专利申请路径与费用（中国大陆，学生口径）

一、结论先说

判断	结论
能不能申	能。软件/算法本身不能直接申，但"算法 + 技术手段 + 技术效果"可以写成发明专利（方法 / 系统 / 存储介质三件套）
值不值得申	值得，但别当核心成果。受理号对挑战杯、保研加分都算数，费用低（学生可减缴），真正值钱的仍是软著 + 论文 + 负结果
授权前景	中等偏低。软件类方法专利审查严，独立权项容易被认定"智力活动规则"；靠"算力预算反解 + 计入选择开销 + 具体层选择"这类技术特征才站得住
现在最该做的	先递交、后公开。校赛材料（11-30）和公开仓库都可能构成公开，一旦公开就丧失新颖性

二、三条路，选哪条

类型	保护什么	适合我们吗	周期	官方费用（学生减缴后）
发明专利	方法、系统、介质	✅ 唯一可行	1.5 - 3 年（可申请优先审查）	申请费 900 → 135；实审费 2500 → 375
实用新型	产品形状/构造	❌ 纯方法不受保护	6 - 10 个月	500 → 75
外观设计	外观	❌ 不适用	4 - 6 个月	500 → 75

软件著作权（已有材料）：登记的是代码表达，不保护方法，与专利不冲突、可并行。软著登记不构成公开，不影响专利申请的新颖

性。

三、办理流程（发明）

1. 准备交底书 → 已有草稿：`docs/patent/交底书_草稿.md`

2. 选代理所（建议找，不要自己写）：高校一般有合作所，代理费 3000–6000 元；学生/校级项目常有减免或学校补贴，先问科研处或创新创业学院

3. 提交申请（电子申请，CPC 客户端或代理所代交）→ 拿受理通知书（几天到两周）

4. 初审 + 公开：约 2–4 个月公开（可请求提前公开以加快）

5. 请求实质审查（最迟申请日起 3 年内）

6. 审查意见答复（通常 1–3 轮）

7. 授权 + 缴年费

四、时间安排建议（对着挑战杯的节点）

时间	动作
本周	把交底书给导师看，确认是否以学校为申请人（职务发明问题）；问科研处有没有代理补贴
11 月上旬	定稿交底书 → 代理所撰写 → 递交申请，拿受理号
11-30 前	挑战杯申报材料里写"专利申请号：CN2026xxxxxxx（受理）"
之后	等着答复审查意见；不影响论文投稿与软著

五、申请人写谁（最容易踩的坑）

- 若用了学校设备、经费、导师课题 → 大概率属于职务发明，申请人是学校，你是发明人。不要自己以个人名义递交，否则后续权属纠纷、学校奖励也拿不到。
- 若完全自费自设备、与课题无关 → 可个人申请。
- 本项目用了导师给的题目方向、学校场景 → 先问科研处/导师，别自己拍。

六、交底书里已经替代理人准备好的东西

`docs/patent/交底书_草稿.md` 含：技术领域、现有技术缺陷（带实测数据）、六步技术方案（S1–S6，含具体参数）、有益效果表、实施例、附图清单、权利要求草案 5 条、以及内部用的新颖性风险与规避说明。

代理人拿到后基本可以直接动笔，能省一轮沟通费。

七、网址清单（收藏这几个就够）

用途	网址	说明
专利申请（唯一官方入口）	https://cponline.cnipa.gov.cn	中国专利电子申请网。需先办数字证书（软证书或 USBKey）；个人首次办理建议走代理所或学校代办
专利检索（查新必用）	https://pss-system.cponline.cnipa.gov.cn	专利检索及分析系统，国知局官方，免费但要注册
公布公告查询	https://epub.cnipa.gov.cn	查已公开的说明书全文，判断有没有撞车
费用减缴备案	https://cponline.cnipa.gov.cn （登录后→专利事务服务→费减备案）	学生/低收入可减缴 85%，必须先备案再缴费，事后不退

国知局门户	https://www.cnipa.gov.cn	政策、表格、各地代办处联系方式
国际检索（备用）	https://patents.google.com · https://worldwide.espacenet.com	查 Nait、EL2N 这类外文文献对应的专利族

软件著作权不是在这个系统办：软著在国家版权保护中心 https://register.ccopyright.com.cn （材料已备在 softcopyright/）。

八、第一次办，实际怎么走（最省事顺序）

1. 先问学校科研处/创新创业学院有没有合作的专利代理所、有没有申请补贴——多数高校有，能省 3000–6000 元代理费。

2. 把 docs/patent/交底书_草稿.md 给代理所，他们出权利要求书与说明书。

3. 代理所在 cponline 提交（他们有自己的数字证书），你只需签字、付官费。

4. 拿到受理通知书（含申请号）后，再公开论文/仓库/校赛材料。